

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

INFORME FINAL — PROYECTO FINAL (MAJOR CAPSTONE DESIGN)

Diseño de una plataforma de procesamiento y analítica de datos para el pronóstico del precio de la energía y el apoyo en la toma de decisiones

Autores:

Juan David Barceló Barraza — CC 1044606227 / Código 200181896
Rafael Andrés Dede Perdomo — CC 1043436500 / Código 200180841

Asesor(es):

José Daniel Soto Ortiz · Daniela María Charris Stand

Programa de Ingeniería Electrónica
Barranquilla, Colombia

Septiembre de 2026

Tabla de contenido

TABLA DE CONTENIDO	2
1. INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL PROYECTO	3
1.1 TÍTULO DEL PROYECTO.....	3
1.2 RESUMEN EJECUTIVO	3
1.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. OBJETIVOS.....	5
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	5
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
4. DELIMITACIÓN.....	5
4.1 ALCANCES.....	5
4.2 LIMITACIONES	6
4.3 ENTREGABLES.....	6
5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA EL DISEÑO EN INGENIERÍA	6
5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	6
5.2 DESCRIPCIÓN DE AVANCES TECNOLÓGICOS	7
6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL DISEÑO EN INGENIERÍA	9
6.1 PROBLEMA	9
6.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE, RESTRICCIONES Y FACTORES.....	9
6.3 ESTÁNDARES, NORMAS Y REGULACIONES	9
6.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	10
6.5 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA.....	11
6.7 ANÁLISIS DE RIESGO DEL DISEÑO DEFINITIVO	12
6.8 DISEÑO DEFINITIVO	12
7. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	16
7.1 PLANEACIÓN DEL DISEÑO DEL EXPERIMENTO	16
7.1.1 Instrumentación y validación.....	16
7.1.2 Marco normativo de las pruebas	16
7.2 EJECUCIÓN DEL PLAN EXPERIMENTAL.....	16
7.3 RESULTADOS	17
7.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....	20
8. ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO	21
8.1 IMPACTO SOCIAL	21
8.2 IMPACTO AMBIENTAL.....	21
8.3 IMPACTO LEGAL Y REGULATORIO	21
8.4 IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO	21
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	22
10. BIBLIOGRAFÍA (FORMATO IEEE)	22
11. ANEXOS.....	24

1. Información principal del proyecto

1.1 Título del proyecto

Diseño de una plataforma de procesamiento y analítica de datos para el pronóstico del precio de la energía y el apoyo en la toma de decisiones.

1.2 Resumen ejecutivo

Resumen. El precio de bolsa de la energía en Colombia se fija cada hora sobre una matriz mayoritariamente hidroeléctrica [1] y puede aumentar significativamente en semanas durante el fenómeno de El Niño. Para intervenir esta problemática se diseñó una plataforma que adquiere y sincroniza los datos públicos de XM y NOAA, los caracteriza en tiempo y frecuencia y pronostica el precio a 24-72 h. Esto se hace por medio de un ensamble de seis modelos de predicción, estadísticos y de aprendizaje automático, combinados por regresión cuantílica; la plataforma calibra bandas de incertidumbre por inferencia conforme y alimenta un motor de decisión con dashboard por rol. Se validó fuera de muestra en enero-agosto de 2026 (5.184 horas), con walk-forward en seis regímenes climáticos y la prueba de Diebold-Mariano. A 24 h el MAPE es 10,45 % frente a 15,81 % de la persistencia (27 % menos error, $p < 0,001$); a 72 h, 16,85 % frente a 21,86 %. Avance global estimado: 74 %.

Abstract. Colombia's hourly electricity spot price rests on a roughly 72 % hydroelectric mix and can multiply within weeks during El Niño. We designed a Python platform that acquires and synchronizes public XM and NOAA data, characterizes them in time and frequency, forecasts 24-72 h ahead with an ensemble of six models combined by quantile regression, calibrates uncertainty bands with conformal inference, and feeds a role-based decision engine and dashboard. It was validated out of sample on January-August 2026 (5,184 hours) with walk-forward evaluation across six climate regimes and the Diebold-Mariano test. The 24-hour MAPE is 10.45 % versus 15.81 % for persistence (27 % lower error, $p < 0.001$); at 72 hours, 16.85 % versus 21.86 %. Estimated overall progress: 74 %.

1.3 Costo total del proyecto

Presupuesto del Anexo 1 [2] (honorarios según ACIEM [3]) con la ejecución estimada a la semana 9 de 16 por prorrateo; la divulgación se ejecuta en la semana 16. Financiación: \$24.486.344 propia y \$13.118.916 de la Universidad del Norte. Detalle en el Anexo 6.

Tabla 1. Presupuesto aprobado y ejecución estimada a la semana 9 (COP).

Rubro	Aprobado (Anexo 1)	Ejecutado estimado	% ejecutado
Personal	\$32.201.260	\$18.113.209	56,2 %
Materiales, equipos y herramientas	\$3.160.000	\$1.777.500	56,2 %
Tecnología	\$520.000	\$292.500	56,2 %
Infraestructura	\$928.000	\$522.000	56,2 %
Transporte y logística	\$296.000	\$166.500	56,2 %
Comunicación y divulgación	\$500.000	\$0	0,0 %
Total	\$37.605.260	\$20.871.709	55,5 %

2. Introducción

El mercado mayorista de energía colombiano, administrado por XM, fija un precio de bolsa para cada hora del día. Como cerca de 72 % de la generación es hidroeléctrica [1], ese precio responde a la hidrología (nivel de embalses y aportes de los ríos) y a su modulación por el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur: entre 2023 y 2024 el promedio diario osciló entre 107 y 2.499 COP/kWh [4]. Los agentes que compran o venden en bolsa deben decidir hora a hora bajo esa incertidumbre, y la literatura sobre pronóstico de precios eléctricos muestra que se trata de series con saltos, estacionalidad múltiple y cambios de régimen [5].

Con este proyecto se construyó, a la fecha, una plataforma reproducible que adquiere y sincroniza a resolución horaria las series públicas del mercado entre enero de 2019 y agosto de 2026, las caracteriza en tiempo y frecuencia para seleccionar variables predictoras, compara seis familias de modelos y los combina en un ensamble que reduce el error en 27 % frente a la persistencia con significancia estadística, y traduce el pronóstico y su incertidumbre en señales de comprar, vender o esperar según el rol del usuario, visibles en un dashboard. El trabajo sigue las cinco fases del Anexo 1 [2] (adquisición y caracterización, modelado, comparación formal y motor de decisión, imágenes de decisión y validación), con evaluación estrictamente fuera de muestra y la prueba de Diebold-Mariano [6], siguiendo las buenas prácticas del área [7].

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y validar una plataforma de procesamiento de datos que permita el análisis y pronóstico del precio de la energía en el mercado eléctrico colombiano para la toma de decisiones **(avance: 74 %)**.

El objetivo es verificable en las Conclusiones con tres criterios medibles: que la plataforma procese el rango histórico completo sin huecos, que su pronóstico supere a la persistencia con significancia estadística ($\alpha = 0,05$) y que el motor de decisión sea validado mediante backtesting y con usuarios. Los objetivos están transcritos del Anexo 1 [2], cuyo numeral 3 no puede modificarse durante el semestre; el título, del numeral 1, tampoco.

3.2 Objetivos específicos

- **OE1.** Adquirir, sincronizar y caracterizar temporal y espectralmente las series históricas de las variables del mercado, mediante técnicas de procesamiento de datos, para seleccionar variables predictoras. **(100 %)**
- **OE2.** Implementar y evaluar diferentes modelos de pronóstico del precio de bolsa, comparando precisión frente a persistencia, robustez, costo computacional e interpretabilidad. **(90 %)**
- **OE3.** Diseñar e implementar un motor de decisión que traduzca los pronósticos y su incertidumbre en señales de compra, venta o espera. **(70 %)**
- **OE4.** Validar el funcionamiento del motor para la toma de decisiones. **(35 %)**

4. Delimitación

4.1 Alcances

La Tabla 2 resume lo que cubre el proyecto según el Anexo 1 [2] y el estado de cada alcance.

Tabla 2. Alcances por objetivo específico y estado a la fecha.

Objetivo	Alcance	Estado
OE1	Datos públicos (XM/SIMEM, NOAA); adquisición automatizada por API REST; sincronización horaria de precio, demanda, generación, embalses y aportes; histórico ene-2019 a ago-2026; caracterización temporal y espectral.	Cumplido
OE2	Características compartidas (rezagos, promedios móviles, armónicas de calendario) para al menos 2 modelos; horizonte de 24 a 72 h; evaluación con MAE, RMSE, MAPE, persistencia y costo computacional.	Cumplido (40 variables, 6 modelos)
OE3	Motor por percentiles del precio y su incertidumbre según rol; material visual con metadatos; dashboard integrado; biblioteca de 4-5 tipos de imágenes.	Motor y dashboard funcionales; biblioteca pendiente
OE4	Backtesting de la estrategia de recomendación; validación del dashboard con 3-5 usuarios.	Backtest hecho; usuarios pendiente

4.2 Limitaciones

La Tabla 3 lista lo que el proyecto no cubre y por qué se excluyó.

Tabla 3. Limitaciones y motivo de su exclusión.

Objetivo	No se cubre	Motivo
OE1	Datos propietarios; fenómenos intra-horarios; desglose de generación por tipo de recurso.	Acceso a datos; el precio se fija por hora; alcance acordado en el Anexo 1 (solo agregados del sistema).
OE2	Horizontes fuera de 24-72 h; modelos sin respaldo en la literatura.	Horizonte útil para decisiones de bolsa; exigencia de respaldo bibliográfico.
OE3	Transacciones automáticas o integración con el despacho; simulación estructural del despacho.	Regulación y responsabilidad; tiempo y alcance técnico del semestre.
OE4	Estudio formal de usabilidad (> 5 personas); garantía fuera del rango histórico.	Tiempo; el backtesting solo cubre condiciones ya ocurridas.

4.3 Entregables

Según el Anexo 1 [2]: dataset integrado 2019-2026, notebooks de análisis y modelado, repositorio en GitHub e informe de avance (**entregados**); módulo de recomendación con backtesting y dashboard (**versión 1 funcional**); biblioteca de imágenes de apoyo (**en curso**); manual de uso del motor (**borrador técnico**); e informe final, póster, presentación y video de la semana 16 (**pendientes**).

5. Revisión bibliográfica para el diseño en ingeniería

5.1 Planteamiento del problema

El precio de bolsa colombiano es una señal horaria con saltos y cambios de régimen. En los datos del proyecto (enero 2019 - agosto 2026, 66.576 horas descargadas de la API de XM [4]) la mediana es 242,28 COP/kWh, pero el percentil 99 llega a 1.449,73 y el máximo a 2.675,65 COP/kWh: una cola larga que un promedio no describe. La Figura 1 muestra que los tramos de precio alto coinciden en buena parte con episodios de El Niño definidos por el índice ONI de NOAA [8] (2023-2024 y 2026). Sin embargo, el mayor pico, un promedio diario de 2.499 COP/kWh el 30 de septiembre de 2024, ocurrió con ONI neutro, cuando el volumen útil de los embalses era el más bajo de todos los septiembres de 2019 a 2025: el precio depende de la hidrología acumulada, no solo del índice climático.

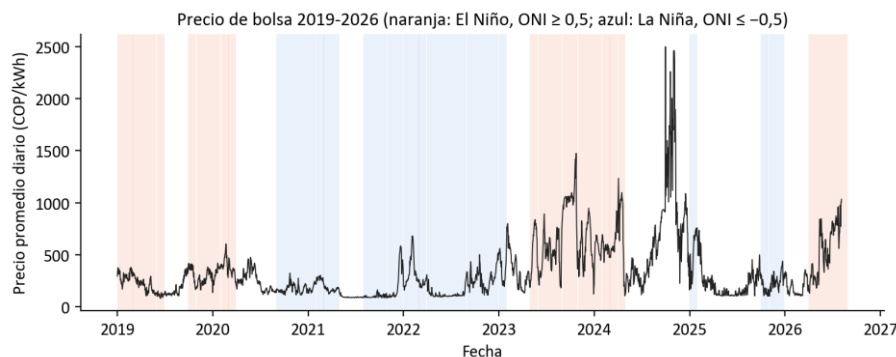


Figura 1. Precio de bolsa promedio diario 2019-2026 y episodios ENSO. Fuente: elaboración propia con datos de XM y NOAA.

El problema impacta a generadores y comercializadores del mercado mayorista, en especial a empresas medianas sin herramientas analíticas: comprar en bolsa en la hora equivocada de un evento seco puede costar varias veces el precio típico. Ocurre todos los días y se agudiza en temporadas climáticas extremas [2]. Es un problema complejo de ingeniería (ABET) porque tiene **requerimientos en conflicto** (precisión frente a costo computacional e interpretabilidad), **partes interesadas opuestas** (el generador quiere vender caro y el comercializador comprar barato), **múltiples disciplinas** (señales, estadística, aprendizaje automático, mercado eléctrico, interfaces) y **no tiene solución única**: ningún modelo gana en todos los regímenes (Sección 7).

Esa ausencia de solución única no es una afirmación abstracta: se vivió como experiencia de diseño real, porque ni las variables, ni los modelos, ni el alcance temporal del dataset venían dados por la literatura. Hubo que decidir, con evidencia propia y no por receta, qué variables construir a partir de las cinco series públicas (40 finalmente adoptadas, frente a más de una docena de candidatas descartadas por redundancia o fuga; Tabla 11), qué familias de modelos combinar y con qué hiperparámetros (6 forman el ensamble de 24 h, de un total de 15 familias distintas evaluadas; Tabla 12), y decisiones de diseño que no tienen una única respuesta correcta en la literatura, como el rango de años del histórico, la forma de sincronizar series de resolución distinta o cómo codificar el ONI (Tabla 13, Sección 6.8). Ese proceso de plantear alternativas, evaluarlas fuera de muestra y elegir con criterios técnicos explícitos es, en sí mismo, la experiencia de diseño en ingeniería que exige el objetivo general del proyecto.

5.2 Descripción de avances tecnológicos

El pronóstico de precios eléctricos (EPF) evolucionó de modelos econométricos univariados hacia modelos multivariados con selección de variables y redes profundas especializadas [5], [7]. La Tabla 4 compara críticamente los trabajos más cercanos.

Tabla 4. Comparación crítica de trabajos previos frente a este proyecto.

Trabajo	Datos y resolución	Metodología	Calidad de resultado	Limitación frente a este proyecto
Agudelo et al. 2015 [9]	Colombia, anterior a la reforma CREG de 2015	Red neuronal NARX con entradas exógenas	Pronóstico puntual sin incertidumbre	Datos previos a 2015; sin decisión
Muñoz-Santiago et al. 2017 [10]	Colombia, serie agregada	ARIMA con IGARCH	Modela la persistencia de la volatilidad	Un solo modelo; sin variables horarias
Barrientos Marín et al. 2018 [11]	Colombia, mensual (185 obs.)	ARMAX, NARX e híbrido; prueba DM	Sin diferencia significativa entre modelos	Resolución mensual, horizonte 12 meses

Trabajo	Datos y resolución	Metodología	Calidad de resultado	Limitación frente a este proyecto
Gallón y Barrientos 2021 [12]	Colombia, horaria 2000-2017	Series de tiempo funcionales (FPCA)	MAPE promedio 6,7 % a 1 día	Periodo calmo; univariado; sin decisión
Lago et al. 2021 [7]	5 mercados europeos, horaria	LEAR y redes profundas; benchmark abierto	Define buenas prácticas y DM	Sin mercados hidro-dominados
Kapoor y Wichitaksorn 2023 [13]	Nueva Zelanda (hidro), diaria	33 modelos con selección de variables	Ningún modelo con MASE < 1 (mejor 1,26)	Resolución diaria; sin recomendación
Este proyecto	Colombia, horaria 2019-2026	Ensamble de 6 familias, bandas conformes y motor de decisión	MAPE 10,45 % a 24 h; MASE 0,909	Validación con usuarios pendiente

Qué hace cada técnica, en términos simples. Los tres antecedentes colombianos usan variantes de dos familias clásicas. Agudelo et al. entrenan una red neuronal NARX (autorregresiva no lineal con entradas exógenas): la red predice el precio de la hora siguiente a partir de sus propios valores recientes más variables externas, y entrega un solo número por hora, sin margen de incertidumbre. Muñoz-Santiago et al. combinan un ARIMA, que modela el nivel del precio a partir de su propio historial, con un GARCH integrado, que modela cómo la volatilidad del error se agrupa en el tiempo sin disiparse — el mismo principio del ARX+GARCH de este proyecto (Tabla 12). Barrientos Marín et al. comparan ese enfoque econométrico contra una red NARX y un modelo híbrido de ambos, y con la prueba de Diebold-Mariano [6] no encuentran diferencia estadística entre los tres: ni el modelo más simple ni el más complejo gana con claridad, el mismo patrón que este proyecto confirma en la Sección 7.

Los tres referentes internacionales aportan algo distinto: no compiten en exactitud, sino que definen cómo medirla. Gallón y Barrientos tratan las 24 horas de un día no como 24 números sueltos, sino como una sola curva continua, que descomponen en sus formas dominantes (componentes principales funcionales) para pronosticar la forma completa del día siguiente; logran un MAPE de 6,7 % a un día, pero en 2000-2017, un período sin los eventos climáticos extremos de 2023-2026 que enfrenta este proyecto. Lago et al. no proponen un modelo para un mercado específico: fijan el protocolo que sigue toda la comunidad de pronóstico de precios eléctricos, con el LEAR (una regresión lineal cuyas variables se seleccionan automáticamente por LASSO) como referencia mínima exigible y la prueba de Diebold-Mariano para decidir si una mejora es real o es ruido estadístico — el mismo protocolo que sigue este proyecto (Sección 7.1). Kapoor y Wichitaksorn prueban 33 combinaciones de modelo y método de selección de variables en Nueva Zelanda, un mercado también dominado por la hidroelectricidad; su resultado, y la razón de citarlo en este informe, es que ninguna de las 33 logra un MASE (el error del modelo dividido entre el de la referencia más simple posible, repetir el precio del día anterior) menor a 1 — ninguna le gana de forma consistente a esa referencia, evidencia de lo difícil que es pronosticar el precio en un mercado hidro-dominado incluso con métodos sofisticados.

La brecha es concreta: ninguno de los tres trabajos colombianos cuantifica la incertidumbre ni la traduce en una recomendación, y ninguno de los referentes internacionales cubre un mercado colombiano horario, aunque fijan el método de evaluación [7], [6] y muestran que modelos simples compiten con el aprendizaje profundo [14], [13]. No existe una plataforma que combine procesamiento de señales, un ensamble validado por regímenes y un motor de decisión por rol: esa es la brecha que cierra este proyecto.

6. Descripción detallada del diseño en ingeniería

6.1 Problema

Desde el diseño, el problema se traduce en un sistema de procesamiento de señales y decisión con tres bloques acoplados: (1) una cadena de adquisición y acondicionamiento que convierta cinco fuentes de resolución distinta (horaria, diaria y mensual) en una señal multivariada horaria continua, sin huecos ni fugas de información; (2) un estimador que, con la información disponible en el instante de corte, produzca la mediana y los cuantiles del precio para las siguientes 1 a 72 horas; y (3) una lógica que convierta ese pronóstico probabilístico en una acción discreta por rol.

6.2 Análisis de requerimientos del cliente, restricciones y factores

Restricciones [2]: *económica* (software abierto y computadores del equipo), *ambiental* (maximizar la eficiencia computacional), *social* (el sistema apoya la decisión, no la sustituye), *legal* (solo información pública; posibles intervenciones de la CREG), *constructiva* (arquitectura modular) y *de tiempo* (16 semanas). **Factores**: salud pública (las escaladas de precio afectan a instituciones como las IPS), seguridad (acceso a las APIs), cultural (resistencia a recomendaciones basadas en IA), social (usuarios sin formación en probabilidad) y económico (tasa de cambio, precios de nube).

Requerimientos del cliente. Generadores y comercializadores medianos piden pronósticos de 24 a 72 h con una recomendación según su rol, un nivel de confianza visible y un dashboard usable sin conocimientos técnicos. La Tabla 5 muestra su traducción a especificaciones medibles y la evidencia de cada criterio.

Tabla 5. Traducción de requerimientos y restricciones en especificaciones técnicas medibles.

Requerimiento / restricción	Especificación técnica medible	Evidencia del criterio
Pronóstico útil para decidir	rMAE < 1 frente a la persistencia, con $p < 0,05$ en Diebold-Mariano	Buenas prácticas EPF [7], [6]
Horizonte de decisión	Pronóstico horario de 1 a 72 h, evaluado por tramos de 24 h	Alcance OE2 del Anexo 1
Nivel de confianza visible	Banda [q10, q90] con cobertura empírica de $80 \% \pm 5$ puntos	Inferencia conforme [15]
Robustez ante El Niño	rMAE < 1 en todos los meses de prueba y en varios regímenes ENSO	Validación de origen móvil [16]
Eficiencia computacional	Reentrenamiento del ensamble de 24 h < 15 min en un portátil sin GPU	Restricción 6.3.2 del Anexo 1
Recomendación por rol	Señales comprar/vender/esperar; actuar entre 10 % y 40 % de las horas	Guía del motor de decisión
Sin fuga de información	Solo variables disponibles en el corte (rezago ≥ 24 h)	Decisión ABET 1 del Anexo 1
Usable sin formación técnica	Una acción por hora con semáforo; comprensión verificada con 3-5 usuarios	Alcance OE4 del Anexo 1

6.3 Estándares, normas y regulaciones

La Tabla 6 relaciona cada norma con la decisión de diseño que motivó.

Tabla 6. Normas y regulaciones aplicadas en el diseño.

Norma / estándar	Decisión de diseño que la aplica
ISO 8601-1:2019 [17]	Marcas de tiempo AAAA-MM-DD hh:mm:ss en hora legal de Colombia (UTC-5, sin horario de verano), para unir sin ambigüedad fuentes horarias, diarias y mensuales.
Resolución CREG 101 018 de 2022 [18]	Uso exclusivo de información pública de XM/SIMEM; el sistema no actúa como agente ni ejecuta transacciones, y documenta la fecha de corte de cada modelo.
Ley 1581 de 2012 [19]	El dashboard no recolecta ni almacena datos personales.
ISO/IEC 25010:2011 [20]	Mantenibilidad: el motor lee el pronóstico por un contrato de datos (fuentes_pronostico.json) y es independiente del modelo.

También se respeta la Ley 23 de 1982 (derechos de autor): toda fuente se cita y solo se usan librerías de código abierto.

6.4 Alternativas de solución

Se plantearon tres alternativas para el bloque de pronóstico, que determina la calidad de la señal que recibe el motor. Las tres comparten la cadena de datos de OE1 y el motor de OE3 (Tabla 7).

Tabla 7. Alternativas de solución para el bloque de pronóstico.

Solución 1	Solución 2	Solución 3
Descripción: Modelo econométrico único: una regresión log-lineal (ARX) predice el nivel del precio a partir de 15 variables (hidrología, ONI, pandemia, calendario, festivos) más su propio rezago de 24 h [10], y un componente GARCH(1,1) [21] modela aparte cómo la volatilidad del error se agrupa en el tiempo — de ahí sale directamente la banda de incertidumbre, sin calibrarla aparte. Es el único de los tres que no combina varios modelos: toda la capacidad de ajuste vive en una sola ecuación de parámetros interpretables.	Descripción: Modelo único de aprendizaje profundo: una red N-BEATSx [22] descompone la serie en bloques que aprenden por separado componentes como tendencia y estacionalidad, con un contexto de 168 h (una semana) de historia y las mismas variables exógenas. A diferencia del modelo econométrico, no impone una forma funcional fija: aprende relaciones no lineales directamente de los datos, a costa de perder la interpretación directa de sus parámetros. Sus cuantiles de incertidumbre no salen del modelo, sino que se calibran aparte por inferencia conforme.	Descripción: Ensamble heterogéneo: en vez de apostar por una sola arquitectura, se combinan seis modelos de familias distintas (persistencia, árboles de gradiente, el modelo econométrico de la alternativa 1, dos redes neuronales y un GARCH con selección LASSO) con un peso no negativo por modelo y por franja horaria de 6 h [23], más un puente a 72 h y las mismas bandas conformes. La lógica es la misma que diversificar un portafolio: si los errores de los seis no están perfectamente correlacionados, combinarlos reduce el error total aunque ningún modelo individual sea el mejor por sí solo.
Ventajas: Entrena en segundos; coeficientes interpretables (se puede leer cuánto pesa cada variable); modela la volatilidad agrupada del precio, un fenómeno bien documentado en electricidad.	Ventajas: Captura patrones no lineales e interacciones entre variables que un modelo lineal no puede representar; es multi-horizonte nativo, útil para el producto de 72 h.	Ventajas: Combina errores poco correlacionados: menor error que cualquier alternativa individual y mayor estabilidad mes a mes; los pesos del combinador son transparentes (se puede ver cuánto aporta cada modelo en cada franja horaria).

Desventajas: Supuesto de linealidad: en 2026 empata con la persistencia y en 4 de 6 orígenes históricos queda por debajo de ella (Tabla 16).	Desventajas: Caja negra, difícil de explicar a un usuario sin formación técnica; minutos de entrenamiento en vez de segundos; en los orígenes históricos con corte a las 23:00 también empata con la persistencia.	Desventajas: Mayor costo y más piezas que mantener que cualquier alternativa individual.
---	---	---

6.5 Evaluación y selección de la alternativa óptima

Se definieron cinco criterios técnicos más el costo (Tabla 8), con rangos derivados de la Tabla 5.

Tabla 8. Criterios de ingeniería para evaluar las alternativas.

Criterio de ingeniería / unidad	Rango esperado	Referencia / norma
Precisión: rMAE frente a persistencia	< 1; ideal $\leq 0,85$	[7], [24]
Robustez: peor rMAE mensual en 2026	< 1 en todos los meses	[16]
Calibración: cobertura de [q10, q90] (%)	80 ± 5	[15]
Costo computacional: reentrenamiento del bloque de 24 h (min)	< 15	Anexo 1, 6.3.2
Interpretabilidad (escala 1-5)	≥ 3	[25]
Costo económico adicional (COP)	0	Anexo 1, 6.3.1

Método de decisión: matriz ponderada con puntajes de 1 a 5 y reglas fijadas antes de ver el resultado: precisión y robustez 5 si $rMAE \leq 0,75$ (robustez $\leq 0,85$), 4 si $\leq 0,85$ ($\leq 0,90$), 3 si $\leq 0,95$, 2 si $\leq 1,00$ y 1 si > 1 ; costo 5 si < 1 min, 4 si < 5 min, 3 si < 10 min; interpretabilidad 5 con coeficientes, 3 con pesos por modelo y 2 si es caja negra. La cobertura no se puntúa porque las alternativas 2 y 3 comparten la misma banda.

6.6 Matriz de decisión

Tabla 9. Matriz de decisión ponderada (puntaje 1-5; valor medido en 2026 entre paréntesis).

Criterio (peso)	Sol. 1: ARX+GARCH	Sol. 2: N-BEATSx	Sol. 3: Ensamble
Precisión (0,35)	2 (0,990)	4 (0,800)	5 (0,727)
Robustez (0,25)	1 (1,009)	3 (0,933)	5 (0,830)
Costo computacional (0,15)	5 (2,8 s)	4 ($\approx 3,4$ min)	3 (7,2 min)
Interpretabilidad (0,15)	5	2	3
Costo económico (0,10)	5 (\$0)	5 (\$0)	5 (\$0)
Total ponderado	2,95	3,55	4,40

Selección. El ensamble obtiene 4,40 frente a 3,55 y 2,95. Es la única alternativa que cumple con holgura la precisión (rMAE 0,727) y la robustez (rMAE < 1 en los ocho meses de 2026, peor mes 0,830), con 7,2 min de reentrenamiento del bloque de 24 h. Su menor interpretabilidad se compensa mostrando los pesos del combinador y la banda de incertidumbre. El tiempo de N-BEATSx se estimó como la mitad del medido para las dos redes (6,8 min).

6.7 Análisis de riesgo del diseño definitivo

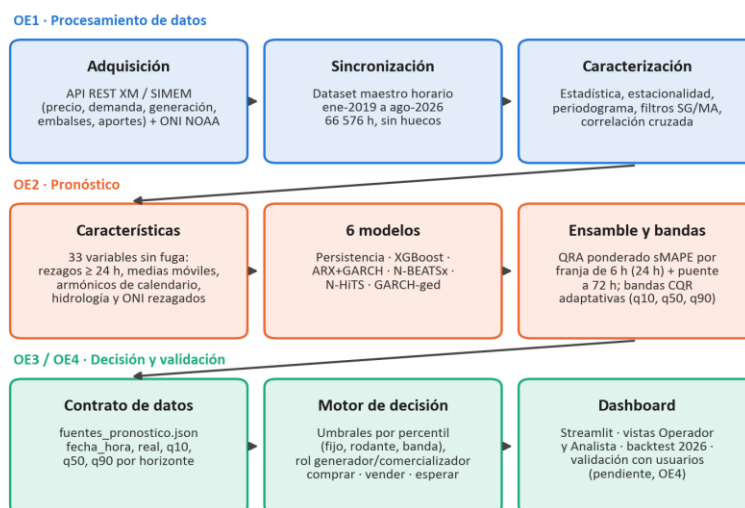
La Tabla 10 resume los riesgos principales del diseño final; el análisis completo está en el Anexo 2.

Tabla 10. Matriz de riesgo del diseño definitivo y plan de mitigación.

Tipo	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Técnico	Fuga de información (variables no disponibles en el corte).	Media	Alto	Rezago ≥ 24 h verificado por variable; precio de oferta marginal excluido.
Técnico	Datos corruptos en la fuente o el procesamiento.	Media	Alto	Pruebas en copia aislada; se detectó y corrigió la demanda del 4-5 de ago. de 2026.
Regulatorio	Intervención transitoria de la CREG en la formación del precio.	Media	Alto	Fecha de corte documentada; el ensamble de 24 h se reentrena en < 8 min.
Técnico	Ningún modelo mejora de forma significativa en El Niño.	Alta	Medio	Métodos «banda» e «híbrido»: el motor espera cuando la incertidumbre es alta.
Social/ético	El usuario toma la recomendación como garantía.	Baja	Alto	Mostrar la incertidumbre y advertir que no es asesoría financiera.
Administrativo	Retraso de OE3/OE4.	Media	Alto	Priorizar su cierre sobre nuevas pruebas de modelos.

6.8 Diseño definitivo

Metodología de diseño. Cada elemento del sistema (variable, modelo, combinador, calibración y regla de decisión) se definió con el mismo procedimiento: (1) se formula frente a una alternativa o línea base; (2) se evalúa fuera de muestra, con entrenamiento en 2019-2025, ajuste de hiperparámetros contra 2025 y prueba en 2026; (3) se adopta solo si mejora con significancia en la prueba de Diebold-Mariano ($p < 0,05$) y, cuando hay aleatoriedad, en las 10 particiones evaluadas; y (4) se documenta en la bitácora del repositorio, incluidos los intentos fallidos. La Figura 2 muestra el resultado de ese proceso y las Tablas 11 a 13 documentan cada definición.



Todo el pipeline en Python (código abierto), versionado en GitHub; datos exclusivamente públicos.

Figura 2. Diagrama de bloques de la plataforma y su relación con los objetivos específicos. Fuente: elaboración propia.

Definición de variables. Todas las variables se construyen desplazando primero la serie al menos 24 h, de modo que en el instante de corte solo se usa información ya publicada. Cada familia se justificó con un resultado de la caracterización de OE1 (Tabla 11).

Tabla 11. Las 40 variables predictoras, agrupadas por familia (y = precio de bolsa; t = hora objetivo).

Familia (n.º)	Definición	Justificación (OE1)
Precio rezagado (2)	y_{t-24}, y_{t-168}	Picos de 24 h y 168 h del periodograma
Medias móviles (3)	Media de y_{t-24} en ventanas de 24 h, 7 días y 30 días	Nivel y tendencia recientes
Volatilidad (4)	Desviación estándar en 24 h y 7 días, rango de 24 h y razón entre ambas desviaciones	Heterocedasticidad del precio (colas pesadas)
Calendario (6)	$\sin/\cos(2\pi t/24), \sin/\cos(2\pi d/7), \sin/\cos(2\pi d_a/365,25)$	Armónicos de 24 h, 168 h y anual; continuidad del ciclo (23 h $\rightarrow$ 0 h)
Hidrología (12)	Embalses y aportes rezagados 24 h, sus cambios a 1 y 7 días, medias de 7 y 30 días y razón frente a la media de 30 días	Correlación negativa con el precio; los aportes pesan más a 7 días (−0,309)
Demanda (4)	Demanda rezagada 24, 48 y 72 h y su media de 24 h	Correlación +0,325; la contemporánea se excluye
Clima y eventos (2)	ONI con rampa causal; indicador de pandemia (25-mar a 31-ago-2020)	Correlación del ONI +0,387
Festivos (7)	Día festivo, festivo hace 1, 2, 3 y 7 días, y desajuste de tipo de día frente a $t-24$ h y $t-168$ h	Reducen el error de N-BEATSx en festivos de 74,1 a 62,6 COP/kWh ($p = 0,0064$)

Definición de modelos. Los seis votantes se eligieron de la literatura del área y por pertenecer a familias distintas, para que sus errores no estén correlacionados. La Tabla 12 resume su fundamento, configuración y forma de ajuste.

Tabla 12. Modelos del ensamble: fundamento, configuración y ajuste.

Modelo	Fundamento	Configuración	Criterio de implementación
Persistencia	Referencia ingenua [7]	$\hat{y}_t = y_{t-24}$	Sin parámetros
XGBoost	Árboles con gradiente [26]	500 árboles, profundidad 3, tasa 0,01, submuestreo 0,8; objetivo $\log(y)$; 40 variables	Búsqueda en rejilla validada contra 2025
ARX+GARCH	ARIMA-IGARCH colombiano [10], [21]	Media log-lineal con 15 regresoras (hidrología, ONI, pandemia, calendario, festivos) + $\log y_{t-24}$; varianza GARCH(1,1)	27 configuraciones validadas contra 2025; se mantuvo GARCH(1,1) porque el ganador de validación (GJR(2,1)) tenía persistencia 1,02 (explosiva)
N-BEATSx	Expansión de bases con exógenas [22]	Contexto de 168 h, horizonte 24 h, 1.000 pasos; exógenas: embalses, aportes, demanda rezagada, ONI, calendario, festivos	Contexto elegido entre 1, 2 y 3 semanas contra 2025
N-HITS	Interpolación jerárquica [27]	Mismo contexto, horizonte y exógenas que N-BEATSx	Igual que N-BEATSx
GARCH-ged	LE-GARCH-t, mejor modelo en Nueva Zelanda [13], [28]	Regresión LASSO [29] por paso horario + varianza GARCH con errores de distribución generalizada (GED)	Elegido entre 10 variantes GARCH como sexto votante: MAE del ensamble 41,40 ($p = 0,002$)
Combinador	QRA [23]	Pesos ≥ 0 e intercepto por franja de 6 h; objetivo alineado con el sMAPE (Ec. 1)	Validación cruzada de 5 pliegues por días; 10 particiones
Bandas	Regresión cuantílica conforme [15]	Cuantiles q_{10}/q_{90} de N-BEATSx ensanchados por un margen conforme de 30 días móviles	Cobertura medida en 2026

$$\min_{w \geq 0, b} \sum_{t \in g} \omega_t \cdot |y_t - b - \sum_k w_k \cdot \hat{y}_{k,t}|, \quad \omega_t = 2 / (|y_t| + |\hat{y}_t|) \quad (1)$$

La Ecuación 1 es el programa lineal del combinador para cada franja g : $\hat{y}_{k,t}$ es el pronóstico del modelo k y los pesos ω_t se actualizan iterativamente para minimizar el sMAPE. El producto de 72 h reutiliza el ensamble de 24 h en los pasos 1-23 y combina, en el resto, un LEAR (72 modelos LASSO, uno por paso), dos N-BEATSx y una persistencia semanal.

Modelos evaluados y descartados. También se probaron, sobre las mismas horas de 2026, modelos de la literatura que no entraron al diseño (entre paréntesis, rMAE frente a la persistencia): CatBoost (1,016), modelo hurdle de dos etapas (1,028), Markov-Switching de 2 regímenes (0,990), mínimos cuadrados recursivos (1,052), TFT (1,020), LSTM (1,173), LightGBM ($\approx 1,10$, igual a XGBoost) y Prophet ($\approx 1,70$, el más débil en todas las pruebas; estos dos últimos, con una versión anterior del pipeline). El LEAR de 24 h (0,940) no mejoró el ensamble de 24 h, pero sí se usa a 72 h. Como votantes adicionales tampoco sirvieron: agregar ocho de ellos empeoró el ensamble de MAE 46,02 a 46,45 ($p = 0,013$) y TFT o LSTM no dieron diferencia significativa ($p = 0,89$ y $0,38$). La lección de diseño es que importa la diversidad de familias, no la cantidad de votantes.

Decisiones de diseño. La Tabla 13 documenta las decisiones principales, incluidas las seis que el Anexo 1 exige registrar (sección ABET): cada una con la alternativa descartada y la evidencia que la sustenta.

Tabla 13. Decisiones de diseño, alternativa descartada y evidencia.

Decisión adoptada	Alternativa descartada	Evidencia
Ventana de datos ene-2019 a ago-2026	Incluir 2015-2018	Cambio estructural de la regulación CREG de 2015, con margen de estabilización; rango aprobado en el Anexo 1
Excluir demanda y generación contemporáneas y el precio de oferta marginal	Usarlas como predictoras	Se fijan en el mismo despacho que el precio; el precio de oferta marginal correlaciona 0,9998 con el precio (fuga pura)
Rezago mínimo de 24 h en todas las variables	Rezagos de 1 h	Una variable con rezago de 1 h inflaba la precisión de forma irreal y se eliminó del pipeline
Hidrología diaria a horaria por interpolación lineal	Escalón (repetir el valor diario)	Ablación 2x2: mejora el horizonte de 72 h sin afectar 24 h; segura porque la variable entra rezagada 24 h
ONI mensual con rampa causal	Escalón mensual o interpolación con el mes siguiente	La interpolación usaría el dato del mes siguiente (fuga); la rampa mejoró la estabilidad entre regímenes en la ablación
ONI como variable continua	Bandera binaria El Niño o categorías difusas NOAA	Las categorías difusas empeoraron N-BEATSx (56,11 $\rightarrow$ 58,47) y N-HITS (57,08 $\rightarrow$ 60,53); la bandera binaria pierde la intensidad del evento (no se probó)
Pandemia como bandera binaria	Excluir 2020	Evento administrativo de inicio y fin definidos; conserva un año de datos
Transformación logarítmica del precio (XGBoost, ARX)	Precio en COP/kWh	Distribución asimétrica: media 336,7 frente a mediana 242,3 COP/kWh
Walk-forward de 6 orígenes con regímenes ENSO distintos	Un solo corte de prueba	Un corte único ocultaba que XGBoost pierde contra la persistencia en los 6 orígenes
Combinador por franjas de 6 h con objetivo sMAPE	Pesos globales u objetivo MAE	Por franja: MAE 43,24 frente a 44,38 global ($p = 0,0006$); objetivo sMAPE: MAPE 10,66 $\rightarrow$ 10,47 % en 10/10 particiones
Bandas conformes adaptativas (30 días)	Bandas crudas o calibración estática	Cobertura 62,6 % cruda y 67-72 % estática, frente a 78 % adaptativa
Motor elegido por backtest: frecuencia de acción del 10 al 40 % y criterio de estabilidad (maximin entre mitades del periodo)	Elegir por la ventaja promedio del año; un umbral fijo único	«banda» gana el promedio pero actúa en el 1,2 % de las horas de la primera mitad; el criterio estable elige «híbrido» (generador) y «rodante» (comercializador) (Tablas 18 y 19)

Motor de decisión (cuatro métodos y selección por estabilidad). (1) Cada método fija un umbral bajo y uno alto y compara con ellos la mediana q_{50} de cada hora: por debajo del bajo el comercializador recibe «comprar» y el generador «retener»; por encima del alto, «evitar compra» y «vender»; en otro caso,

«esperar». Los umbrales por defecto son los percentiles 25 y 75, el rango intercuartílico convencional para separar valores típicos de extremos [30]. (2) Los métodos difieren en la referencia: «fijo» usa los percentiles del precio de entrenamiento 2019-2025; «rodante», los de una ventana móvil causal de 30 días sobre q50, que se adapta al régimen vigente [31]; «banda» es el fijo más un filtro que emite «esperar» cuando el ancho q90 – q10 supera su percentil 75 histórico; e «híbrido», agregado en esta etapa, combina el umbral rodante con ese filtro de confianza. (3) El método activo se elige por backtesting: solo son admisibles los que actúan entre 10 % y 40 % de las horas y, entre ellos, gana el de mayor ventaja en la mitad más débil del periodo (criterio maximin [32]) y no el de mayor ventaja promedio, para descartar un método cuyo buen promedio dependa de un solo tramo del año.

Dashboard. La vista Operador aplica el método que elige el criterio de estabilidad y muestra, para la hora seleccionada, la acción recomendada, la posición del precio esperado entre los umbrales y un nivel de confianza según el ancho de la banda; la hora se elige con un selector o haciendo clic sobre la franja de 24 horas del día. La vista Analista permite fijar a mano el método (incluido «híbrido») y los percentiles, y recalcula el método sugerido sobre el rango de fechas elegido. Ambas vistas se verificaron sin errores con pruebas automatizadas de Streamlit en las cuatro combinaciones de rol y horizonte.

Funcionamiento del prototipo. El pipeline se ejecutó de principio a fin: los notebooks 01 a 03 se reejecutaron sin errores (01 y 02 en una copia aislada del proyecto), el ensamble se regeneró con los datos corregidos y el dashboard corre localmente con los datos de 2026 (Figura 3). El código completo está en el Anexo 3 y los resultados que demuestran el funcionamiento de cada bloque, en la Sección 7.

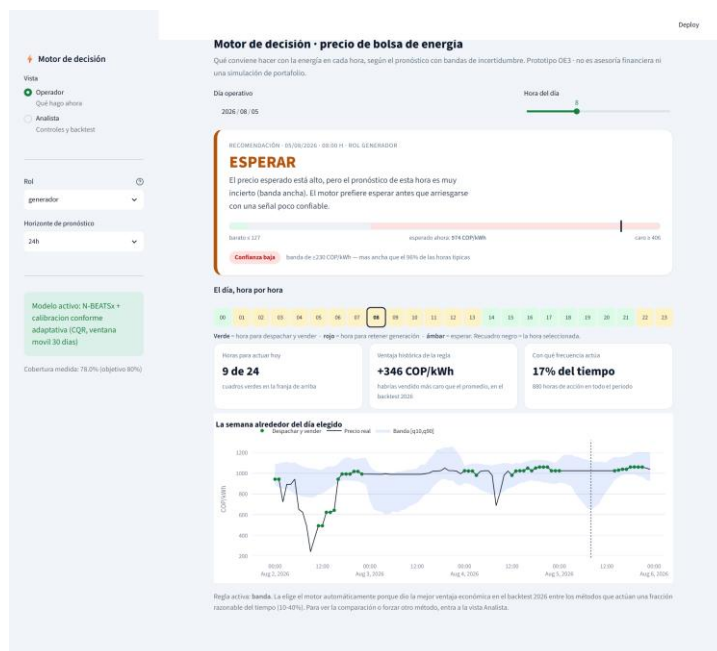


Figura 3. Prototipo del dashboard en funcionamiento, vista Operador (5 de agosto de 2026, 08:00 h, rol generador).

7. Pruebas, resultados y análisis de resultados

7.1 Planeación del diseño del experimento

Pregunta técnica. ¿La plataforma pronostica el precio de bolsa horario a 24-72 h con un error significativamente menor que la persistencia ($rMAE < 1$) y con bandas cuya cobertura esté cerca del 80 %?

Hipótesis. Para cada hora t , $d_t = |e_t^{pers}| - |e_t^{ens}|$ es la diferencia entre el error absoluto de la persistencia y el del ensamble. $H_0: E[d_t] = 0$ (el ensamble no es más preciso). $H_1: E[d_t] > 0$ (el ensamble tiene menor error). La prueba es **de una cola**, porque la especificación exige superar a la referencia; se aplica a 24 h y a 72 h. Para los modelos individuales en cada origen se usa la de dos colas, para detectar si ganan o pierden.

Variables. La variable dependiente es el error absoluto horario $|y_t - \hat{y}_t|$ (COP/kWh), resumido en MAE, RMSE, MAPE y sMAPE. Los factores son: modelo (7 niveles: seis votantes y ensamble), horizonte (3 tramos de 24 h), origen temporal (6 regímenes ENSO), pesos del combinador (validación cruzada con 10 particiones o versión desplegable causal) y hora de lanzamiento (00:00 o 23:00). El método es una **evaluación fuera de muestra con origen móvil** (walk-forward) [16] con comparaciones pareadas hora a hora.

7.1.1 Instrumentación y validación

Instrumento: la serie oficial de precio de XM [4], horaria y con hasta cinco decimales en COP/kWh; su error es despreciable frente a los de pronóstico. Equipo: AMD Ryzen 7 7730U, 15,4 GB de RAM, sin GPU.

Repeticiones: 5.184 pares hora a hora en 2026 (216 días), muy por encima de 30; la autocorrelación se corrige con la varianza de Newey-West [33]. El walk-forward suma seis orígenes de 5.184 a 8.784 horas, y la combinación se repitió con 10 particiones. **Significancia:** $\alpha = 0,05$.

Invalidación interna controlada. *Historia y maduración:* seis orígenes con regímenes distintos. *Instrumentación:* mismo dataset, periodo y código de métricas para todos; una auditoría de reproducibilidad detectó que la demanda del 4-5 de agosto de 2026 estaba entre 70 % y 86 % por debajo del valor real, y se corrigió y reentrenó. *Regresión estadística:* se usa todo 2026, sin elegir periodos extremos. *Fuga:* sin variables contemporáneas; hiperparámetros ajustados contra 2025. La composición del ensamble (incluido GARCH-ged) sí se eligió observando 2026; por eso se reporta la versión desplegable como cifra de operación.

7.1.2 Marco normativo de las pruebas

No existe una norma IEC o IEEE para evaluar pronósticos de precio de electricidad. Se sigue el protocolo del benchmark abierto de Lago et al. [7], referente de la comunidad EPF: evaluación fuera de muestra, referencia ingenua, error relativo y prueba de Diebold-Mariano [6] con varianza HAC [33]; las métricas adimensionales siguen a Hyndman y Koehler [24] y las fechas, la ISO 8601 [17].

7.2 Ejecución del plan experimental

El plan se ejecutó en el orden previsto: dataset maestro, características, entrenamiento con 2019-2025 y pronóstico de 2026, walk-forward, combinación, producto de 72 h, calibración de bandas y backtesting del motor. Hubo dos ajustes: la corrección de la demanda (que obligó a repetir el entrenamiento y la

combinación) y el análisis de la hora de lanzamiento, al detectar que las redes usan un corte a las 00:00, más favorable que el de las 23:00. Ecuaciones de procesamiento (N horas, y_t real, $\hat{y}_t$ pronóstico):

$$MAE = (1/N) \sum_t |y_t - \hat{y}_t|, \quad RMSE = \sqrt{(1/N) \sum_t (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (2)$$

$$MAPE = (100\%/N) \sum_t |y_t - \hat{y}_t| / y_t, \quad sMAPE = (100\%/N) \sum_t |y_t - \hat{y}_t| / [(|y_t| + |\hat{y}_t|) / 2] \quad (3)$$

$$rMAE = MAE_{modelo} / MAE_{pers}, \quad MASE = MAE_{modelo} / [(1/(T-24)) \sum_t |y_t - y_{t-24}|]_{entrenamiento} \quad (4)$$

$$DM = \bar{d} / \sqrt{\hat{V}_{HAC}(\bar{d})}, \quad d_t = |e_t^{ref}| - |e_t^{modelo}| \quad (5)$$

$$P(f_k) = (1/N) \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N} \right|^2, \quad f_s = 1 \text{ muestra/h} \quad (6)$$

La Ecuación 6 es el periodograma de la serie sin tendencia [34]; con $f_s = 1$ muestra/h, el período en horas es $1/f$. El filtro de Savitzky-Golay [35] ajusta en cada ventana de 721 h un polinomio de orden 3 por mínimos cuadrados. La cobertura es el porcentaje de horas con $q_{10} \leq y_t \leq q_{90}$ y la ventaja del motor, la diferencia entre el precio medio en las horas de acción y el del periodo.

7.3 Resultados

OE1 — Datos y caracterización. El dataset tiene 66.576 horas continuas (1-ene-2019 a 5-ago-2026), sin huecos ni duplicados. En el periodograma (Figura 4) la componente de 24 h es la dominante: su pico concentra por sí solo el 6,8 % de la potencia entre 2 y 2.000 h, el mayor del espectro; le siguen el armónico de 12 h, una componente semanal de 168 h y ciclos de 20 a 42 días asociados a la hidrología. En la comparación de filtros de tendencia sobre El Niño 2023-2024, Savitzky-Golay alcanzó el 90 % de la subida real 376 h antes que el promedio móvil (348 h frente a 724 h) y dejó menos ruido residual (desviación estándar de 117,70 frente a 138,03 COP/kWh). La correlación con el precio fue positiva para el ONI (0,387), la demanda (0,325) y la generación (0,323), y negativa para aportes (−0,286) y embalses (−0,164).

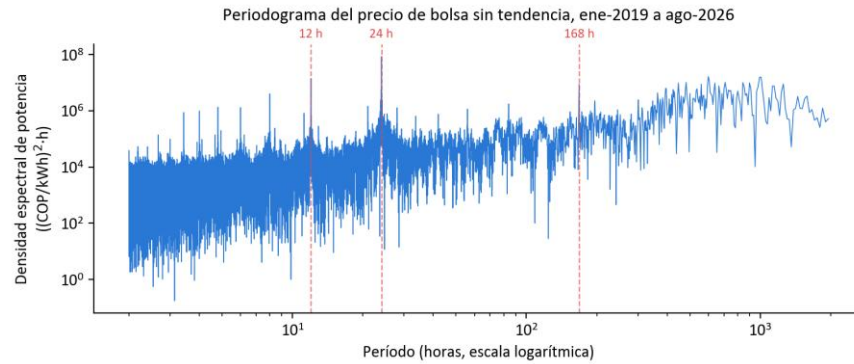


Figura 4. Periodograma del precio de bolsa sin tendencia. Líneas rojas: períodos de 12, 24 y 168 h.

OE2 — Pronóstico de 24 h. La Tabla 14 resume el desempeño sobre las 5.184 horas de prueba de 2026.

Tabla 14. Desempeño a 24 h fuera de muestra (1-ene a 5-ago de 2026, $n = 5.184$ h).

Modelo	MAE (COP/kWh)	RMSE (COP/kWh)	MAPE (%)	sMAPE (%)	rMAE	DM (t)
Persistencia	56,40	112,34	15,81	14,77	1,000	—
XGBoost	61,39	107,64	15,97	15,26	1,089	−2,99
ARX+GARCH	55,83	110,08	15,48	14,56	0,990	1,41
N-BEATSx	45,15	89,06	11,78	10,85	0,800	5,13
N-HiTS	46,42	90,54	12,48	11,49	0,823	4,16
GARCH-ged	45,50	94,44	12,32	11,18	0,807	5,53

Modelo	MAE (COP/kWh)	RMSE (COP/kWh)	MAPE (%)	sMAPE (%)	rMAE	DM (t)
Ensamble (6 votantes)	40,97	85,48	10,45	9,80	0,727	7,76

DM (t): Diebold-Mariano frente a la persistencia (positivo = menor error). Con 10 particiones del combinador: MAE 41,10 $\pm$ 0,08, MAPE 10,49 % $\pm$ 0,02. Versión desplegable (pesos solo con días anteriores): MAE 42,89 y MAPE 10,57 %, frente a 57,82 y 15,52 % de la persistencia en las mismas horas.

Robustez entre regímenes. La Tabla 15 muestra el MAE de los modelos individuales en los seis orígenes walk-forward (O1 a O5: 12 meses cada uno con corte a las 23:00; O6: 2026).

Tabla 15. MAE (COP/kWh) por origen walk-forward y resultado de Diebold-Mariano frente a la persistencia.

Modelo	O1 2020-21	O2 2021-22	O3 2022-23	O4 2023-24	O5 2024-25	O6 2026	Gana / pierde
Persistencia	16,80	17,52	39,75	67,19	101,25	56,40	referencia
XGBoost	18,25	24,14	59,60	133,99	135,47	61,39	0 / 6
ARX+GARCH	50,88	19,51	49,74	80,80	102,64	55,83	0 / 4
N-BEATSx	25,79	17,17	40,22	66,36	104,59	45,15	1 / 1
N-HITS	55,38	17,86	37,97	68,47	103,05	46,42	1 / 1

Horizonte de 72 h. La Tabla 16 compara el producto de 72 h con la persistencia medida desde el mismo corte.

Tabla 16. Pronóstico de 72 h por tramo, prueba 2026.

Tramo	MAE ensamble	MAPE ensamble	MAE persistencia	MAPE persistencia	rMAE	DM (t)
1-24 h	40,83	10,57 %	55,67	15,82 %	0,733	6,77
25-48 h	62,56	18,29 %	79,84	22,78 %	0,784	5,80
49-72 h	72,87	21,69 %	94,10	26,98 %	0,774	6,19
Global 1-72 h	58,75	16,85 %	76,54	21,86 %	0,768	10,51

Incertidumbre y costo. La Tabla 17 reúne la cobertura de las bandas y el tiempo de cada modelo del bloque de 24 h en el mismo equipo (el canal de 72 h no se cronometró).

Tabla 17. Cobertura de la banda [q10, q90] (objetivo 80 %) y costo computacional.

Banda	Cobertura (%)	Ancho (COP/kWh)	Modelo	Tiempo
24 h	78,0	167,6	XGBoost	0,86 s
72 h, 1-24 h	78,9	186,0	ARX+GARCH	2,85 s
72 h, 25-48 h	77,0	252,8	GARCH-ged	19,5 s
72 h, 49-72 h	78,5	304,9	N-BEATSx y N-HITS	6,8 min
			Combinador QRA	3,7 s
			Total bloque 24 h	7,2 min

OE3 y OE4 — Motor de decisión. La ventaja es la diferencia entre el precio medio en las horas en que el motor recomienda actuar y el del periodo (precio medio 2026: 397,9 COP/kWh). Con el criterio de ventaja promedio, «banda» gana en los cuatro casos (345,6, 281,6, 299,7 y 279,5 COP/kWh). Al evaluar por

separado las dos mitades del periodo (corte: 19 de abril) ese resultado no se sostiene: para el generador a 24 h, «banda» actúa en el 1,2 % de las horas de la primera mitad y en el 32,6 % de la segunda, y para el comercializador no actúa en ninguna hora de la segunda mitad (Tabla 19, Figura 5). La causa es la referencia fija: el precio de 2026 se alejó del rango 2019-2025, de modo que casi todas las horas quedan por encima o por debajo de los percentiles históricos. Con el criterio de estabilidad el motor elige «híbrido» para el generador y «rodante» para el comercializador en ambos horizontes, los únicos métodos con ventaja positiva y frecuencia válida en las dos mitades (Tabla 18). Su ventaja promedio es menor (149,9 a 169,6 COP/kWh), pero se mantiene en todo el año.

Tabla 18. Backtesting del motor de decisión sobre 2026: método elegido por el criterio de estabilidad.

Horizonte	Rol	Método	Ventaja 1.ª / 2.ª mitad (COP/kWh)	Frecuencia 1.ª / 2.ª mitad
24h	generador	híbrido	78,1 / 183,5	16,6 % / 22,3 %
24h	comercializador	rodante	82,7 / 248,2	15,1 % / 14,1 %
72h	generador	híbrido	73,3 / 146,0	19,1 % / 27,0 %
72h	comercializador	rodante	71,9 / 219,6	17,5 % / 14,6 %

Tabla 19. Métodos del motor a 24 h: ventaja del año completo frente a cada mitad del periodo.

Rol	Método	Ventaja año (COP/kWh)	Frecuencia año	Ventaja 1.ª / 2.ª mitad	Frecuencia 1.ª / 2.ª mitad	¿Estable?
generador	fijo	313,3	37,6 %	305,7 / 125,0	2,6 % / 72,5 %	no
generador	rodante	244,1	29,4 %	110,8 / 201,2	18,6 % / 40,1 %	no
generador	banda	345,6	16,9 %	185,7 / 162,5	1,2 % / 32,6 %	no
generador	híbrido	166,8	19,5 %	78,1 / 183,5	16,6 % / 22,3 %	sí
comercializador	fijo	281,4	14,4 %	85,9 / 426,2	28,7 % / 0,1 %	no
comercializador	rodante	169,6	14,6 %	82,7 / 248,2	15,1 % / 14,1 %	sí
comercializador	banda	281,6	14,3 %	85,9 / sin acción	28,7 % / 0,0 %	no
comercializador	híbrido	225,0	10,8 %	82,7 / 293,9	15,1 % / 6,4 %	no

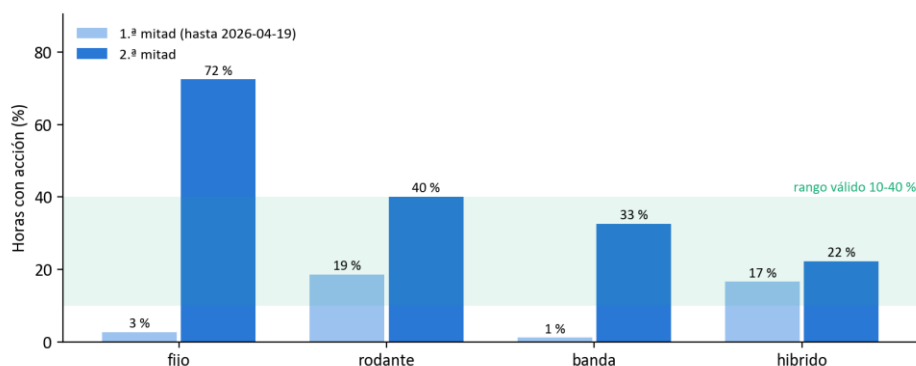


Figura 5. Horas con acción del generador a 24 h en cada mitad del periodo 2026, por método. Franja verde: rango válido de 10 a 40 %.

Sensibilidad de los umbrales. Se barrieron seis pares de percentiles (10/90 a 35/65) con el método fijo para el generador a 24 h (Figura 6). No aparece un óptimo interior: los pares más extremos dan más ventaja por hora de acción pero actúan menos (433,2 COP/kWh en el 20,8 % de las horas con 10/90, frente

a 225,8 COP/kWh en el 49,1 % con 35/65). El par 25/75 queda en un punto intermedio (313,3 COP/kWh, 37,6 % de las horas), y para el comercializador la ventaja casi no cambia con el par elegido (272,7 a 286,4 COP/kWh). En el barrido documentado en la bitácora también se probaron ventanas rodantes de 7 a 90 días y percentiles del filtro de ancho de 60 a 90: la ventana de 30 días fue más pareja entre mitades que la de 90, y el filtro mostró una curva plana alrededor de 75, por lo que se conservaron los valores por defecto.

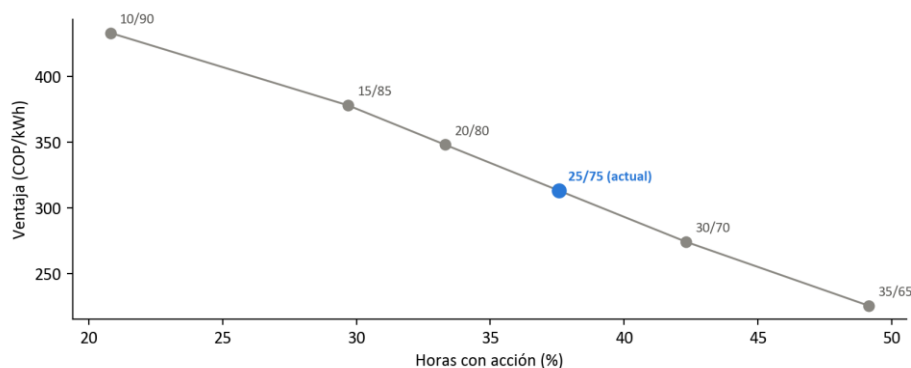


Figura 6. Ventaja frente a frecuencia de acción para seis pares de percentiles (método fijo, generador, 24 h).

Último mes y traducción a pesos. Entre el 7 de julio y el 5 de agosto de 2026 la banda del pronóstico cubrió el 73,2 % de las horas (objetivo 80 %) y el MAE subió a 93,6 COP/kWh. Para el generador a 24 h, «banda» dio una ventaja de -16,8 COP/kWh, «fijo» actuó en el 100 % de las horas (ventaja nula), «híbrido» dio +58,8 COP/kWh en el 25 % de las horas y «rodante» +80,5 COP/kWh en el 51 %. Para un cliente de ejemplo de 100 kW que opere a potencia constante en las horas de acción, esto equivale a -0,65 millones de COP con «banda», +1,06 millones con «híbrido» y +2,93 millones con «rodante» (Figura 7). Al usar ese mismo mes como referencia en lugar de 2019-2025, el método fijo también da ventaja positiva con el mismo pronóstico: la pérdida de «banda» se debe sobre todo a la referencia histórica fija y no al modelo de pronóstico. La traducción a pesos es ilustrativa y no sustituye una evaluación económica completa [36].

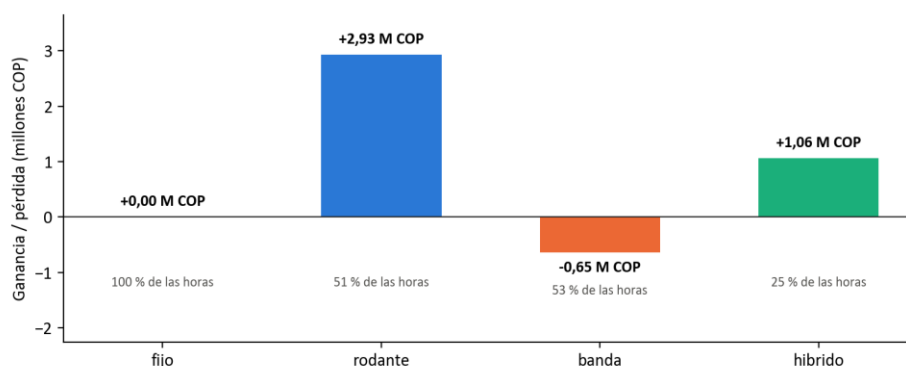


Figura 7. Ganancia o pérdida total por método en el último mes (generador, 24 h, cliente de ejemplo de 100 kW).

7.4 Análisis e interpretación de resultados

Comparación con los criterios. El ensamble cumple la precisión con holgura: rMAE de 0,727 a 24 h y 0,768 a 72 h, por debajo de 1 y del ideal de 0,85; cumple la robustez mensual (rMAE < 1 en los ocho meses de 2026) y el costo (7,2 min < 15 min). La cobertura (78,0 % a 24 h y 78,1 % a 72 h) queda dentro de 80 ± 5 puntos, algo por debajo del nominal.

Prueba de hipótesis. Diebold-Mariano del ensamble frente a la persistencia: $t = 7,76$ a 24 h, $t = 7,02$ en la versión desplegable y $t = 10,51$ a 72 h, todos con p unilateral $< 0,001$. **Se rechaza H_0 en los tres casos:** el ensamble es significativamente más preciso que la persistencia.

Lectura honesta de la robustez. En los orígenes históricos 1 a 5 ningún modelo individual supera de forma consistente a la persistencia: N-BEATSx no le gana en ninguno, pierde en el O1 y empata en los demás (MAE medio 50,83 frente a 48,50), y XGBoost pierde en los seis. El ensamble completo solo puede evaluarse en 2026; extenderlo a los orígenes 1-5 es trabajo pendiente. Además, las redes usan un corte a las 00:00, cuando ya se conoce la primera hora del día de despacho; con el pronóstico lanzado a las 23:00 el ensamble sube a MAE 51,90 (MAPE 14,21 %; cálculo previo a la corrección de la demanda, que afecta 48 de 5.184 horas), aún mejor que la persistencia (56,40).

Validación externa (Tabla 4). El MAPE es mayor que el del antecedente colombiano horario [12] (10,45 % frente a 6,7 %), pero ese trabajo evaluó 2000-2017, sin los eventos extremos de 2023-2026 y con un modelo univariado. Frente a Nueva Zelanda [13], el MASE es menor que 1 mientras ninguno de sus 33 modelos baja de 1,26; como ellos pronostican precio diario transformado con Box-Cox, se lee como «superar al propio ingenio en una tarea más difícil», no como comparación numérica directa.

Interpretabilidad (criterio de OE2). SHAP [25] y permutación sobre XGBoost coinciden en las tres variables más importantes (precio rezagado 24 h, media de 24 h y precio rezagado 168 h; correlación de Spearman entre ambos rankings de 0,811), evidencia cruzada de que el modelo se apoya en las variables que la caracterización de OE1 ya señalaba como dominantes.

8. Análisis de impacto del proyecto

8.1 Impacto social

Empresas medianas sin equipos de analítica acceden a un pronóstico con su incertidumbre y a una recomendación en lenguaje simple. Para evitar la dependencia de la recomendación, el dashboard muestra siempre el nivel de confianza y aclara que no es asesoría financiera [2].

8.2 Impacto ambiental

Reentrenar el ensamble de 24 h toma 7,2 minutos en un portátil sin GPU (unas milésimas de kWh con un consumo de unos 25 W), despreciable frente a entrenar en centros de datos. Una mejor planeación de compra y venta puede favorecer un uso más eficiente del recurso hídrico en épocas secas.

8.3 Impacto legal y regulatorio

Solo se usa información pública de XM/SIMEM [18], no se recolectan datos personales [19] y no se ejecutan transacciones. Ante intervenciones transitorias de la CREG en la formación del precio, cada modelo documenta su fecha de corte y el pipeline permite reentrenar rápidamente.

8.4 Impacto económico y financiero

El costo del proyecto es de \$37.605.260 (Tabla 1), casi todo en horas de personal. En el backtesting de 2026 a 24 h, con el método que elige el criterio de estabilidad, las horas en que el motor recomienda vender tuvieron un precio medio 166,8 COP/kWh por encima del promedio, y las de comprar, 169,6 COP/kWh por debajo. Para un cliente de ejemplo de 100 kW, en el último mes evaluado esto equivale a

+1,06 millones de COP con «híbrido», frente a -0,65 millones con «banda». No es una ganancia garantizada: no modela contratos, capacidad ni costos de transacción.

9. Conclusiones y recomendaciones

OE1 (100 %): cumplido. Se sincronizaron a resolución horaria las cinco variables del mercado y el ONI entre enero de 2019 y agosto de 2026 (66.576 horas, sin huecos). La caracterización identificó la componente de 24 h como dominante, con armónicos de 12 y 168 h, que definieron las 40 variables predictoras; el filtro de Savitzky-Golay detecta cambios de régimen 376 h antes que el promedio móvil.

OE2 (90 %): cumplido en lo técnico, en consolidación. Se compararon seis modelos de familias distintas y nueve descartados. El ensamble reduce el MAE en 27 % frente a la persistencia a 24 h (40,97 frente a 56,40 COP/kWh) y en 23 % a 72 h, con significancia estadística. Falta validar el ensamble completo en los orígenes históricos 1 a 5.

OE3 (70 %): en ejecución. El motor traduce las bandas en señales de comprar, vender o esperar para dos roles y dos horizontes con cuatro métodos, y elige el método activo por un criterio de estabilidad entre las dos mitades del periodo; el dashboard funciona y se verificó con pruebas automatizadas. Faltan la biblioteca de imágenes, conectar el motor al ensamble de seis votantes (hoy usa las bandas de N-BEATSx) e integrar las métricas de forma del día [36].

OE4 (35 %): en ejecución. El backtesting por mitades mostró que el método de mejor promedio («banda») no se sostiene en todo 2026; el criterio de estabilidad elige «híbrido» y «rodante», con ventaja positiva y frecuencia válida en ambas mitades. Falta la validación con 3 a 5 usuarios, planeada en la Fase 4.

Objetivo general (74 %). La plataforma procesa, pronostica y recomienda de principio a fin con resultados verificados estadísticamente; se cumplirá al cerrar OE3 y OE4.

Recomendaciones:

1. Validar el dashboard con 3-5 usuarios mediante un cuestionario de comprensión (OE4).
2. Conectar el motor al ensamble de seis votantes y ajustar su confianza según la hora de lanzamiento (el error sube de 41 a 52 COP/kWh entre el corte de las 00:00 y el de las 23:00).
3. Usar umbrales relativos móviles de 90 días para el régimen hidrológico: en 2026 ninguna hora cae bajo el umbral absoluto de «embalse bajo».
4. Evaluar el ensamble completo en los orígenes 1 a 5 y completar la biblioteca de imágenes (OE3).
5. En una fase posterior, incorporar métricas de decisión basadas en la forma del día [36] e información de ofertas por planta, hoy fuera del alcance, que explica buena parte del error residual.
6. Evaluar el criterio de estabilidad con más de dos subperiodos o con una formulación de bandits no estacionarios [37], y probar formalmente la ventana de 30 días y los percentiles 25/75 del motor.

10. Bibliografía (formato IEEE)

- [1] International Energy Agency, "Colombia 2023 — Energy Policy Review," IEA, París, Francia, 2023.
 - [2] J. D. Barceló Barraza y R. A. Dede Perdomo, "Anexo 1 — Formulación del proyecto: Diseño de una plataforma de procesamiento y analítica de datos para el pronóstico del precio de la energía y el apoyo en la toma de decisiones," Depto. de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2026.
-

- [3] ACIEM y Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, *Manual de Referencia de Tarifas en Ingeniería*. Cundinamarca, Colombia, 2015.
 - [4] XM S.A. E.S.P., "API de datos del Sistema de Información del Mercado de Energía Mayorista," servapibi.xm.com.co. Consultado: ago. 2026.
 - [5] R. Weron, "Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future," *Int. J. Forecast.*, vol. 30, no. 4, pp. 1030–1081, 2014.
 - [6] F. X. Diebold y R. S. Mariano, "Comparing predictive accuracy," *J. Bus. Econ. Stat.*, vol. 13, no. 3, pp. 253–263, 1995.
 - [7] J. Lago, G. Marcjasz, B. De Schutter y R. Weron, "Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark," *Appl. Energy*, vol. 293, art. 116983, 2021, doi: 10.1016/j.apenergy.2021.116983.
 - [8] NOAA Climate Prediction Center, "Cold & Warm Episodes by Season — Oceanic Niño Index (ONI)," cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/oni. Consultado: 6-ago-2026.
 - [9] A. P. Agudelo, J. M. López-Lezama y E. Velilla, "Predicción del precio de la electricidad en la bolsa mediante un modelo neuronal no-lineal autorregresivo con entradas exógenas," *Inf. Tecnol.*, vol. 26, no. 6, pp. 99–108, 2015, doi: 10.4067/S0718-07642015000600012.
 - [10] A. Muñoz-Santiago, J. Urquijo-Vanstrahlengs, A. Castro-Otero y J. Lombana, "Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH," *Rev. Econ. Rosario*, vol. 20, no. 1, pp. 127–161, 2017, doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/a.6152.
 - [11] J. Barrientos Marín, E. Tabares Orozco y E. Velilla, "Forecasting electricity price in Colombia: A comparison between neural network, ARMA process and hybrid models," *Int. J. Energy Econ. Policy*, vol. 8, no. 3, pp. 97–106, 2018.
 - [12] S. Gallón y J. Barrientos, "Forecasting the Colombian electricity spot price under a functional approach," *Int. J. Energy Econ. Policy*, vol. 11, no. 2, pp. 67–74, 2021, doi: 10.32479/ijee.10607.
 - [13] G. Kapoor y N. Wichitaksorn, "Electricity price forecasting in New Zealand: A comparative analysis of statistical and machine learning models with feature selection," *Appl. Energy*, vol. 347, art. 121446, 2023, doi: 10.1016/j.apenergy.2023.121446.
 - [14] F. Ziel y R. Weron, "Day-ahead electricity price forecasting with high-dimensional structures: Univariate vs. multivariate modeling frameworks," *Energy Econ.*, vol. 70, pp. 396–420, 2018, doi: 10.1016/j.eneco.2017.12.016.
 - [15] Y. Romano, E. Patterson y E. Candès, "Conformalized quantile regression," en *Adv. Neural Inf. Process. Syst. 32 (NeurIPS 2019)*, Vancouver, Canadá, 2019.
 - [16] L. J. Tashman, "Out-of-sample tests of forecasting accuracy: An analysis and review," *Int. J. Forecast.*, vol. 16, no. 4, pp. 437–450, 2000, doi: 10.1016/S0169-2070(00)00065-0.
 - [17] ISO 8601-1:2019, *Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules*, International Organization for Standardization, Ginebra, Suiza, 2019.
 - [18] Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), "Resolución CREG 101 018 de 2022," Bogotá, Colombia, 2022.
 - [19] Congreso de la República de Colombia, "Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales," Bogotá, Colombia, oct. 2012.
 - [20] ISO/IEC 25010:2011, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*, ISO/IEC, Ginebra, Suiza, 2011.
 - [21] T. Bollerslev, "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity," *J. Econometrics*, vol. 31, no. 3, pp. 307–327, 1986.
-

- [22] K. G. Olivares, C. Challu, G. Marcjasz, R. Weron y A. Dubrawski, "Neural basis expansion analysis with exogenous variables: Forecasting electricity prices with NBEATSx," *Int. J. Forecast.*, vol. 39, no. 2, pp. 884–900, 2023, doi: 10.1016/j.ijforecast.2022.03.001.
- [23] J. Nowotarski y R. Weron, "Computing electricity spot price prediction intervals using quantile regression and forecast averaging," *Comput. Stat.*, vol. 30, no. 3, pp. 791–803, 2015, doi: 10.1007/s00180-014-0523-0.
- [24] R. J. Hyndman y A. B. Koehler, "Another look at measures of forecast accuracy," *Int. J. Forecast.*, vol. 22, no. 4, pp. 679–688, 2006, doi: 10.1016/j.ijforecast.2006.03.001.
- [25] S. M. Lundberg y S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," en *Adv. Neural Inf. Process. Syst. 30 (NIPS 2017)*, Long Beach, CA, EE. UU., 2017.
- [26] T. Chen y C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," en *Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowl. Discov. Data Min.*, San Francisco, CA, EE. UU., 2016, pp. 785–794.
- [27] C. Challu, K. G. Olivares, B. N. Oreshkin, F. Garza Ramírez, M. Mergenthaler Canseco y A. Dubrawski, "NHITS: Neural hierarchical interpolation for time series forecasting," en *Proc. AAAI Conf. Artif. Intell.*, vol. 37, no. 6, 2023, pp. 6989–6997, doi: 10.1609/aaai.v37i6.25854.
- [28] D. B. Nelson, "Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach," *Econometrica*, vol. 59, no. 2, pp. 347–370, 1991.
- [29] R. Tibshirani, "Regression shrinkage and selection via the lasso," *J. R. Stat. Soc. Ser. B*, vol. 58, no. 1, pp. 267–288, 1996.
- [30] J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*. Reading, MA, EE. UU.: Addison-Wesley, 1977.
- [31] J. Gama, I. Žliobaitė, A. Bifet, M. Pechenizkiy y A. Bouchachia, "A survey on concept drift adaptation," *ACM Comput. Surv.*, vol. 46, no. 4, art. 44, 2014, doi: 10.1145/2523813.
- [32] A. Wald, *Statistical Decision Functions*. Nueva York, NY, EE. UU.: Wiley, 1950.
- [33] W. K. Newey y K. D. West, "A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix," *Econometrica*, vol. 55, no. 3, pp. 703–708, 1987, doi: 10.2307/1913610.
- [34] A. V. Oppenheim y R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3.^a ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Pearson, 2010.
- [35] A. Savitzky y M. J. E. Golay, "Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures," *Anal. Chem.*, vol. 36, no. 8, pp. 1627–1639, 1964, doi: 10.1021/ac60214a047.
- [36] K. Maciejowska, A. Lipiecki y B. Uniejewski, "Statistical and economic evaluation of forecasts in electricity markets: Beyond RMSE and MAE," *Energy Convers. Manag.*, vol. 356, art. 121408, 2026, doi: 10.1016/j.enconman.2026.121408.
- [37] A. Garivier y E. Moulines, "On upper-confidence bound policies for switching bandit problems," en *Algorithmic Learning Theory (ALT 2011)*, LNCS, vol. 6925. Berlín, Alemania: Springer, 2011, pp. 174–188.

11. Anexos

- Anexo 1 — Propuesta de realización de proyecto (Formulación) y listado de revisión bibliográfica
 - Anexo 2 — Análisis y matriz de gestión de riesgo
 - Anexo 3 — Código fuente / firmware/ Planos / Circuitos/especificaciones técnicas
 - Anexo 4 — Manual del usuario del sistema/prototipo
 - Anexo 5 — Datos crudos recolectados en las pruebas (todas las repeticiones)
 - Anexo 6 — Presupuesto detallado
 - Anexo 7 — Evidencia de trabajo en equipo (bitácoras, minutas, evaluación de pares / TEAMMATES)
 - Anexo 8 — Fotografías y/o video del proyecto
-

Los anexos 1, 3 y 5 están en el repositorio del proyecto (github.com/Ziskito/xm-spot-price-predictor): formulación en docs/, código fuente en notebooks/, src/, dashboard/ y scripts_experimento/, y datos y predicciones en data/. El anexo 2 corresponde a docs/tabla_riesgos_proyecto.xlsx y el anexo 7, a la bitácora del README y al historial de commits.